

TD : APPLICATIONS INDUSTRIELLES (EXP & LN)

Modélisation, Résolution d'équations et Étude de fonctions en contexte

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Nom de la Formation	BTS - Filières Industrielles
Unité / Module	[MOD03] Analyse Calcul Différentiel
Séquence	[S03] Fonctions Logarithme et Exponentielle
Type de support	Travaux Dirigés (TD) - Contextualisation Professionnelle
Public	Apprenants de niveau BTS (Semestre 1 ou 2)
Prérequis	— Maîtrise des règles de calcul sur les puissances. — Notion de dérivée et sens de variation. — [MOD03-S01-C01-CO2-CO3] Connaissance des propriétés algébriques ln et exp.

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Comprendre l'utilité des fonctions exponentielles pour modéliser des phénomènes d'évolution temporelle (décharge, refroidissement).	Traduire un problème industriel (énoncé textuel) en équation mathématique.
Maîtriser la relation réciproque entre logarithme et exponentielle pour isoler une variable en exposant.	Résoudre des équations du type $e^{kx} = a$ ou $\ln(ax + b) = c$ pour déterminer une durée ou un seuil.
Analyser le comportement asymptotique d'un système physique.	Étudier les limites et variations d'une fonction pour valider un cahier des charges (sécurité, température).

I. Électrotechnique et Thermique : Lois d'évolution

Exercice 1 : Sécurité d'un condensateur (Décharge)

Contexte : Dans une armoire électrique, un condensateur de filtrage doit se décharger suffisamment vite pour éviter tout risque d'électrocution lors d'une intervention de maintenance.

La tension $U(t)$ (en Volts) aux bornes du condensateur en fonction du temps t (en secondes) est modélisée par :

$$U(t) = 400e^{-2t}$$

- Tension initiale :** Calculer la tension à l'instant $t = 0$ (moment de la coupure).
- Mesure de contrôle :** Un technicien mesure la tension après 0,5 s. Quelle valeur doit-il trouver ? (Arrondir à l'unité).

- 3. Temps de sécurité :** La norme impose que la tension descende sous 50 V (TBT) avant toute intervention.
- (a) Poser l'inéquation correspondant au problème.
 - (b) En utilisant le logarithme népérien, déterminer le temps minimum d'attente (arrondir au centième de seconde).
- 4. Comparaison :** Si on remplace ce condensateur par un autre dont la loi de décharge est $V(t) = 400e^{-0,5t}$, le temps d'attente sera-t-il plus court ou plus long ? Justifier.

Exercice 2 : Thermique - Trempe d'une pièce métallique

Contexte : Une pièce en acier sort d'un four à très haute température et est plongée dans un bain d'huile. On surveille sa température pour valider ses propriétés mécaniques.

La température de la pièce $\theta(t)$ (en °C) à l'instant t (en minutes) suit la loi de Newton :

$$\theta(t) = 20 + 880e^{-0,15t}$$

1. Quelle est la température de la pièce à la sortie du four ($t = 0$) ?
2. Déterminer la limite de $\theta(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Que représente concrètement cette valeur ?
3. **Processus critique :** Pour que la trempe soit réussie, la pièce doit atteindre 300°C.
 - (a) Résoudre l'équation $20 + 880e^{-0,15t} = 300$.
 - (b) Exprimer la solution exacte à l'aide de $\ln$, puis donner une valeur approchée à la minute près.

II. Mécanique et Dimensionnement

Exercice 3 : Transmission par courroie (Relation d'Euler)

Contexte : Dimensionnement d'un treuil. La relation entre la tension du brin tendu T et la tension du brin mou t_0 dépend de l'angle d'enroulement.

La relation d'Euler-Eytelwein lie les tensions par la formule : $T = t_0 e^{f\alpha}$ Avec $t_0 = 500$ N, $f = 0,4$ (frottement) et α l'angle en radians.

1. **Calcul de force :** Si la courroie fait un demi-tour sur la poulie ($\alpha = \pi$), calculer la tension maximale T (arrondir au Newton).
2. **Recherche de l'angle :** On souhaite obtenir une tension de sortie $T = 1500$ N.
 - (a) Montrer que l'angle α vérifie l'équation $e^{0,4\alpha} = 3$.
 - (b) En déduire la valeur exacte de α .
 - (c) Convertir cet angle en degrés (Rappel : $\pi \text{ rad} = 180^\circ$).

III. Maintenance et Fiabilité

Exercice 4 : Maintenance prédictive

Contexte : Le service maintenance étudie la durée de vie d'un lot de capteurs sur une chaîne automatisée.

La fiabilité $R(t)$ (probabilité de fonctionnement sans panne) après un temps t (en milliers d'heures) est :

$$R(t) = e^{-0,12t}$$

1. **Probabilité de survie :** Calculer la probabilité que le capteur fonctionne encore après 5000 heures ($t = 5$). Exprimer le résultat en pourcentage.
2. **Demi-vie (MTBF) :** On cherche le temps $t_{1/2}$ au bout duquel 50% des capteurs sont tombés en panne.
 - (a) Résoudre l'équation $e^{-0,12t} = 0,5$.
 - (b) Isoler t en utilisant le logarithme népérien.
 - (c) Conclure sur la durée moyenne de fonctionnement avant panne majeure.